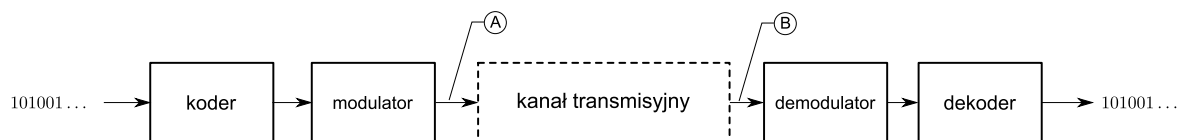


Transmisja danych - instrukcja laboratoryjna nr 12

1. Wprowadzenie

Uproszczony model cyfrowego systemu transmisyjnego został przedstawiony na rysunku 1.



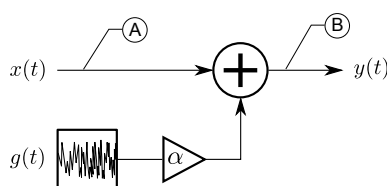
Rysunek 1.

2. Ćwiczenia

Część 1 (1 pkt.)

1. Zbudować model systemu transmisyjnego przedstawionego na rysunku 1.
2. Weryfikację działania należy wykonać poprzez porównanie strumienia bitowego wprowadzanego po stronie nadawczej ze strumieniem po stronie odbiorczej. Wyjście z modulatora (punkt A) powinno być połączone z wejściem demodulatora (punkt B). Testy należy wykonać dla trzech modulacji (ASK, PSK, FSK) oraz dwóch kodów Hamminga: (7, 4) i (15, 11).
3. Należy zmodyfikować układ z rysunku 1 dodając między punktami A i B układ przedstawiony na rysunku 2. Układ generujący sygnał $g(t)$ jest generatorem szumu białego (należy użyć dowolnej, gotowej implementacji), generowane wartości powinny być w zakresie $[-1, 1]$.
4. W przygotowanym układzie należy zbadać zależność współczynnika BER od parametru α dla wszystkich typów modulacji oraz dwóch rodzajów kodów Hamminga. Rezultaty należy przedstawić w formie wykresów przedstawiających zależność BER od 10 zmian parametru α w zakresie od 0 do 3.

$$y(t) = x(t) + \alpha \cdot g(t), \quad \alpha \in [0, 3]$$



Rysunek 2.

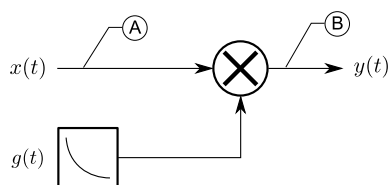
W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy realizujący ćwiczenie,
- pliki graficzne ilustrujące zależności współczynnika BER od α (łącznie 6 wykresów).

Część 2 (1 pkt.)

1. Przeprowadzić modyfikację układu z rysunku 1 analogicznie do ćwiczenia z części 1 z użyciem układu pokazanego na rysunku 3.
2. W przygotowanym układzie należy zbadać oraz zilustrować zależności współczynnika BER od parametru β dla wszystkich typów modulacji oraz dwóch rodzajów kodów Hamminga.
3. Rezultaty należy przedstawić w formie wykresów przedstawiających zależność BER od 10 zmian parametru β w zakresie od 0 do 1.

$$y(t) = x(t) \cdot g(t), \quad g(t) = \begin{cases} \left(1 - \frac{t}{1-\beta}\right)^2 & \text{dla } t < 1 - \beta, \\ 0 & \text{dla } t \geq 1 - \beta. \end{cases}, \quad \beta \in [0, 1]$$



Rysunek 3.

W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy realizujący ćwiczenie.
- pliki graficzne ilustrujące zależności współczynnika BER od β (łącznie 6 wykresów).

3. Uwagi

- Wszystkie pliki uzyskane w trakcie ćwiczenia należy umieścić w repozytorium GIT w katalogu *lab-12*.
- W każdym eksperymencie należy użyć tego samego słowa informacyjnego, składającego się co najmniej z 44 bitów.
- Dla modulacji ASK, należy użyć następujących poziomów amplitudy: $A_1 = 1$ oraz $A_2 = 0.5$ a w przypadku PSK i FSK: $A = 1$.